

Домен, Выпуклость

Вычислительный интеллект, Лекция 4

Сергей Савин

2026

- Задачи с ограничениями-неравенствами
- Квадратичное программирование
- Область определения. Ограниченные и неограниченные области.
- Выпуклые области
- Выпуклая комбинация
- Опорная гиперплоскость
- Выпуклые функции
- Неравенство Йенсена
- Надграфик (эпиграф)

Задача 1.

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \|\mathbf{D}\mathbf{x} + \mathbf{f}\|, \\ & \text{subject to} && \mathbf{x} \leq \mathbf{b}. \end{aligned} \tag{1}$$

Задача 2.

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \|\mathbf{x}\|, \\ & \text{subject to} && \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}. \end{aligned} \tag{2}$$

Задача 3.

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \|\mathbf{D}\mathbf{x} + \mathbf{f}\|, \\ & \text{subject to} && \begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}, \\ \mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{d}. \end{cases} \end{aligned} \tag{3}$$

Упомянутые задачи могут быть описаны вместе как задачи квадратичного программирования. Название обусловлено тем, что целевая функция является квадратичной (или эквивалентной). Допускается наличие линейных ограничений-равенств и ограничений-неравенств.

Общая форма задачи квадратичного программирования приведена ниже:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \mathbf{x}^\top \mathbf{H} \mathbf{x} + \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ & \text{subject to} && \begin{cases} \mathbf{A} \mathbf{x} \leq \mathbf{b}, \\ \mathbf{C} \mathbf{x} = \mathbf{d}. \end{cases} \end{aligned} \tag{4}$$

где $\mathbf{H}$ положительно определена, а $\mathbf{A} \mathbf{x} \leq \mathbf{b}$ описывает *выпуклую область*.

Область определения (домен)

Выпуклость

ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Задача 1. Найти минимум функции $f = x^2 + 2y^2$, если $x \in \mathbb{R}$ и $y \in \mathbb{R}$.

Задача 2. Найти минимум функции $f = x^2 + 2y^2$, если $x \in [1; 2]$ и $y \in [2; 5]$.

Заметим, что решения задач 1 и 2 различаются, и это связано исключительно с различием в допустимых значениях, которые могут принимать *переменные решения* x и y .

Определение 1

Пространство всех допустимых значений, которые могут принимать переменные решения, называется *областью определения* задачи оптимизации.

Задача 3. Найти минимум функции $f = -x^2$, если $x \in [-3; 2]$.

Задача 4. Найти минимум функции $f = -x^2$, если $x \in \mathbb{R}$.

Задача 5. Найти минимум функции $f = -x^2$, если $x \in (-\infty; 2]$.

Основное различие между областями определения задач 2, 3 и задачами 1, 4, 5 заключается в том, что последние являются *неограниченными* (т.е. можно построить последовательность значений в области, которая стремится к бесконечности).

Мы видим, что в случае задач 3-5 ограниченная область позволяет задаче иметь решение (непрерывная функция на компактном множестве (замкнутом + ограниченном) достигает своего минимума).

Задача 6. Найти максимум функции $f = x^2$, если $1 \leq x < 2$.

Задача 7. Найти минимум функции $f = x^2$, если $1 \leq x < 2$.

В данном случае одна из *границ* области не была включена (область не является *замкнутой*). Именно поэтому задача 6 не имеет решения, в то время как задача 7 решение имеет.

Для задачи 6 мы можем выбрать значение сколь угодно близкое к $x = 2$, приближаясь к нему слева, но для любого такого значения всегда найдутся другие значения переменной решения, еще более близкие к $x = 2$ и, следовательно, дающие большие значения f .

ВЫПУКЛЫЕ ОБЛАСТИ

Определение 2

Область называется *выпуклой*, если для любых двух точек из области отрезок, их соединяющий, также целиком принадлежит области.

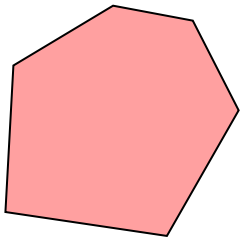


Рис. 1: Выпуклая область

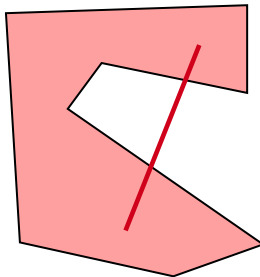


Рис. 2: Невыпуклая область

В доказательствах удобно помнить, что для любых двух точек $\mathbf{x}_1$ и $\mathbf{x}_2$ все точки отрезка, их соединяющего, задаются как $\mathbf{x}_l = \alpha\mathbf{x}_1 + (1 - \alpha)\mathbf{x}_2$, где $\alpha \in [0, 1]$. Это называется *выпуклой комбинацией*.

Можно представить переменную α как ползунок — перемещая α от 0 до 1, мы перемещаем $\mathbf{x}_l$ от $\mathbf{x}_2$ до $\mathbf{x}_1$.

Отрезок между точками $\mathbf{x}_1$ и $\mathbf{x}_2$ является *выпуклой оболочкой* точек $\mathbf{x}_1$ и $\mathbf{x}_2$. Его можно определить как:

$$\mathcal{L} = \{\mathbf{x} : \mathbf{x} = \alpha\mathbf{x}_1 + (1 - \alpha)\mathbf{x}_2, \alpha \in [0, 1]\} \quad (5)$$

Эквивалентно, выпуклая комбинация (отрезок) двух точек $\mathbf{x}_1$ и $\mathbf{x}_2$ задается как:

$$\mathcal{L} = \{\mathbf{x} : \beta_1 \mathbf{x}_1 + \beta_2 \mathbf{x}_2, \beta_1 + \beta_2 = 1, \beta_{1,2} \geq 0\} \quad (6)$$

Чтобы показать эквивалентность, заметим, что $\beta_1 = 1 - \beta_2$. Определяя $\alpha = \beta_1$, получаем $\beta_2 = 1 - \alpha$, где $\alpha \in [0, 1]$, что и доказывает эквивалентность.

ПРИМЕРЫ ВЫПУКЛЫХ МНОЖЕСТВ, 1

$\mathbf{x} \in \mathcal{X}$, $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$ - выпуклое множество.

$\mathbf{x} \in \mathcal{X}$, $\mathcal{X} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \leq \mathbf{h}\}$ - выпуклое множество.

Доказательство: Заметим, что $\alpha \mathbf{x}_1 \leq \alpha \mathbf{h}$ и $(1 - \alpha) \mathbf{x}_2 \leq (1 - \alpha) \mathbf{h}$, следовательно,
 $\alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2 \leq \alpha \mathbf{h} + (1 - \alpha) \mathbf{h} = \mathbf{h}$. $\square$

$\mathbf{x} \in \mathcal{X}$, $\mathcal{X} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq h^2\}$ - выпуклое множество.

Доказательство: Пусть $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathcal{X}$, так что $\|\mathbf{x}_1\| \leq h$ и $\|\mathbf{x}_2\| \leq h$. Тогда для любого $\alpha \in [0, 1]$:

$\|\alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2\| \leq \alpha \|\mathbf{x}_1\| + (1 - \alpha) \|\mathbf{x}_2\| \leq \alpha h + (1 - \alpha) h = h$. $\square$
неравенство треугольника

$\mathbf{x} \in \mathcal{X}$, $\mathcal{X} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x}^\top \mathbf{H} \mathbf{x} \leq 1\}$, где $\mathbf{H} \succ 0$ — положительно определенная симметричная матрица, выпукла.

Для любой положительно определенной симметричной $\mathbf{H}$ верно, что $\mathbf{H} = \mathbf{D}^\top \mathbf{D}$, где $\mathbf{D} = \sqrt{\mathbf{H}}$ называется квадратным корнем матрицы и имеет полный ранг.

При этом $\mathbf{x}^\top \mathbf{H} \mathbf{x} \leq 1$ превращается в $\mathbf{x}^\top \mathbf{D}^\top \mathbf{D} \mathbf{x} \leq 1$.
Определяя $\mathbf{y} = \mathbf{D} \mathbf{x}$, получаем $\mathcal{X} = \{\mathbf{D}^{-1} \mathbf{y} : \mathbf{y}^\top \mathbf{y} \leq 1\}$. Это линейно деформированный шар, и, как таковой, он также выпукл. **Линейные (аффинные) преобразования сохраняют выпуклость.**

ПРИМЕРЫ НЕВЫПУКЛЫХ ОБЛАСТЕЙ

Докажите следующие утверждения:

$x \in \mathcal{X}$, $\mathcal{X} = [-1; 2] \cup [3; 7]$ не является выпуклой.

$\mathbf{x} \in \mathcal{X}$, $\mathcal{X} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \geq h^2\}$ не является выпуклой.

$\mathbf{x} \in \mathcal{X}$, $\mathcal{X} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x}^\top \mathbf{H} \mathbf{x} \geq 1\}$, где $\mathbf{H} \succ 0$, не является выпуклой.

Для этих доказательств достаточно единственного контрпримера, чтобы показать, что определяющее свойство выпуклых областей не выполняется.

ОПОРНАЯ ГИПЕРПЛОСКОСТЬ

Для выпуклого множества $\mathcal{C}$ и точки $\mathbf{x}_0$ на его границе, если неравенство $\mathbf{a}^\top \mathbf{x} \leq \mathbf{a}^\top \mathbf{x}_0$ выполняется для $\forall \mathbf{x} \in \mathcal{C}$, то $\mathbf{a}^\top \mathbf{x} = \mathbf{a}^\top \mathbf{x}_0$ является *опорной гиперплоскостью*.

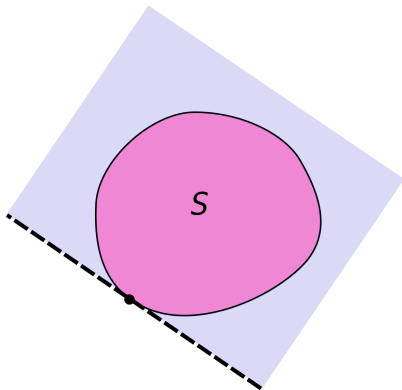


Рис. 3: Опорная гиперплоскость

ПРИМЕР — ИНВЕРСНАЯ ДИНАМИКА

Рассмотрим динамическую систему:

$$\mathbf{H}\mathbf{a} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} = \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (7)$$

Для текущего состояния $\mathbf{q}$, $\dot{\mathbf{q}}$ найти такое $\mathbf{u}$, которое делает $\mathbf{a}$ наиболее близким к желаемому значению $\mathbf{a}_d$, **требуя**, чтобы каждая компонента $\mathbf{u}$ по абсолютной величине не превышала порога u_{max} .

Решение:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{u}, \mathbf{a}}{\text{minimize}} && (\mathbf{a} - \mathbf{a}_d)^\top (\mathbf{a} - \mathbf{a}_d), \\ & \text{subject to} && \begin{cases} \mathbf{H}\mathbf{a} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} = \mathbf{B}\mathbf{u} \\ |u_i| \leq u_{max}, \forall i \end{cases} \end{aligned} \quad (8)$$

Область, описываемая неравенствами $|u_i| \leq u_{max}$, является **выпуклой**.

ПРИМЕР — ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Найти положение $\mathbf{r} = [x, y]^\top$ робота, наиболее близкое к желаемому положению $\mathbf{r}_d = [x_d, y_d]^\top$, но **находящееся не менее чем на 5 м от наземной станции и не более чем на 100 м от наземной станции**. Положение наземной станции — $\mathbf{r}_g = [x_g, y_g]^\top$.

Решение:

$$\begin{aligned} & \underset{x,y}{\text{minimize}} && (x - x_d)^2 + (y - y_d)^2, \\ & \text{subject to} && \begin{cases} (x - x_g)^2 + (y - y_g)^2 \geq 5^2 \\ (x - x_g)^2 + (y - y_g)^2 \leq 100^2 \end{cases} \end{aligned} \tag{9}$$

Область, описываемая этими неравенствами, **не является выпуклой**.

Выпуклые функции

ВЫПУКЛЫЕ ФУНКЦИИ

Функция называется выпуклой, если для любых двух точек на ее графике отрезок, их соединяющий, лежит выше графика.



Рис. 4: Convex function

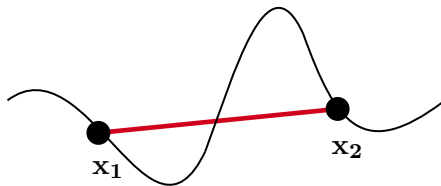


Рис. 5: Non-convex function

Определение 3

Функция $f(\mathbf{x})$, определенная на области $\mathcal{D}$, для которой выполняется $\forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathcal{D}$,
 $f(\alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2) \leq \alpha f(\mathbf{x}_1) + (1 - \alpha) f(\mathbf{x}_2)$, называется *выпуклой функцией*.

Это *неравенство Йенсена*. Его можно эквивалентно переписать как:

$$\begin{cases} f(\alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2) \leq \alpha_1 f(\mathbf{x}_1) + \alpha_2 f(\mathbf{x}_2) \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 1 \\ \alpha_1 \geq 0, \alpha_2 \geq 0 \end{cases} \quad (10)$$

НАДГРАФИК (ЭПИГРАФ)

Надграфиком (эпиграфом) функции $\varphi(x)$ называется множество точек, лежащих "над графиком":

$$\text{epi}(\varphi) = \{(x, t) : \varphi(x) \leq t\} \quad (11)$$

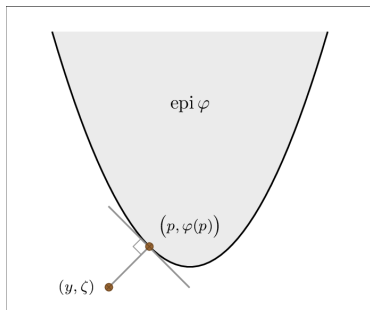


Рис. 6: Эпиграф. Источник - ссылка.

Надграфик выпуклой функции является выпуклым. Касательная к функции является опорной гиперплоскостью к ее надграфику.

Вот некоторые выпуклые функции одной переменной:

- $f(x) = 1$
- $f(x) = x; f(x) = x + 1, f(x) = 6x + 3$
- $f(x) = x^2; f(x) = (x - 5)^2; f(x) = (x + 1)^2 - 10$
- $f(x) = x^3$, если $x > 0$

Вот некоторые выпуклые функции многих переменных:

- $f(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax} + \mathbf{b}$
- $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{Hx}$, $\mathbf{H} \succ 0$
- $f(\mathbf{x}) = \max(x_1, \dots, x_n)$
- $f(\mathbf{x}) = \log(e^{x_1} + \dots + e^{x_n})$
- $f(x, y) = \frac{x^2}{y}$, для $y > 0$

Определение 3

Если область определения задачи оптимизации является выпуклой, а целевая функция является выпуклой, то такая задача называется *задачей выпуклой оптимизации*.

Существует несколько важных свойств задач выпуклой оптимизации (с нашими дополнительными предположениями):

- Если область непуста, решение существует.
- Задача не имеет локальных минимумов. Мы можем найти путь из любой точки к решению, вдоль которого целевая функция не будет возрастать.

ПРИМЕР — УПРАВЛЕНИЕ СИЛОЙ

Рассмотрим манипулятор робота; сила на его концевом эффекторе связана с моментами в сочленениях уравнением $\mathbf{f} = \mathbf{J}\boldsymbol{\tau}$. Найти такие моменты в сочленениях, которые создают выходную силу, наиболее близкую к желаемому значению $\mathbf{f}_d$, при этом моменты по компонентам ограничены по величине значением τ_{max} .

Решение:

$$\begin{aligned} & \underset{\boldsymbol{\tau}, \mathbf{f}}{\text{minimize}} && (\mathbf{f} - \mathbf{f}_d)^\top (\mathbf{f} - \mathbf{f}_d), \\ & \text{subject to} && \begin{cases} \mathbf{f} = \mathbf{J}\boldsymbol{\tau} \\ |\tau_i| \leq \tau_{max}, \quad \forall i \end{cases} \end{aligned} \quad (12)$$

Перепишем целевую функцию следующим образом:

$$(\mathbf{f} - \mathbf{f}_d)^\top (\mathbf{f} - \mathbf{f}_d) = \mathbf{f}^\top \mathbf{f} - 2\mathbf{f}^\top \mathbf{f}_d + \mathbf{f}_d^\top \mathbf{f}_d \quad (13)$$

Целевая функция является **выпуклой** (она квадратичная), а область определения является **выпуклой**.

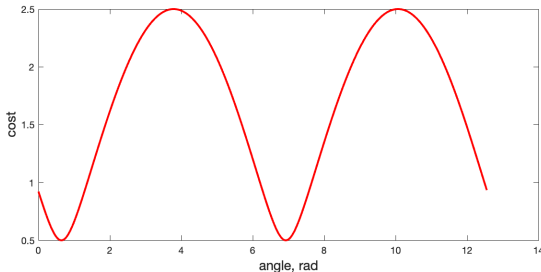
ПРИМЕР — ОБРАТНАЯ КИНЕМАТИКА

Рассмотрим перевернутый маятник; положение его точки описывается как $x = \cos(\varphi)$, $y = \sin(\varphi)$. Найти такой угол φ , который помещает точку наиболее близко к желаемому положению x_d, y_d .

Решение:

$$\underset{\varphi}{\text{minimize}} \quad (\cos(\varphi) - x_d)^2 + (\sin(\varphi) - y_d)^2 \quad (14)$$

Целевая функция **не является выпуклой**. См. ее график:



- S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, 2004.
https://web.stanford.edu/boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Convex-Optimization



- **Ограниченная:** переменные не могут становиться сколь угодно большими
- **Неограниченная:** переменные могут стремиться к бесконечности
- **Замкнутая:** содержит свою границу
- **Открытая:** не содержит своей границы
- **Компактная:** замкнутая и ограниченная